

Отчет по лабораторной работе №2

Архитектура компьютеров и операционные системы

Садыков Ильдар Ильфатович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Установка программного обеспечения.	7
3.2	Базовая настройка git.	7
3.3	Создаем ключ SSH по алгоритму ed25519.	7
3.4	Создаем ключ GPG.	8
3.5	Настройка GitHub.	8
3.6	Настройка подписей коммитов git и настройка gh.	9
3.7	Создание репозитория на github.	10
3.8	Настройка репозитория и синхронизация файлов с локальным каталогом.	10
4	Выводы	12

Список иллюстраций

3.1	Ключ формата LONG	7
3.2	Созданный GPG ключ.	8
3.3	Закрепленный ключ на GitHub.	9
3.4	Изменен конфиг коммитов и выполнена авторизация для gh . . .	9
3.5	Созданный репозиторий.	10
3.6	Созданный репозиторий.	11

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить идеология и применение средств контроля версий. Освоить умения по работе с git.

2 Задание

1. Создать базовую конфигурацию для работы с git.
2. Создать ключи SSH и PGP.
3. Настроить подписи git.
4. Залогиниться на GitHub.
5. Создать локальный каталог для выполнения работ.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка программного обеспечения.

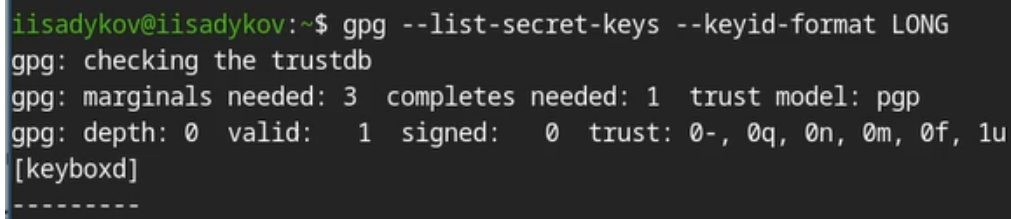
Устанавливаем git и gh.

3.2 Базовая настройка git.

Задаем имя пользователя и email владельца репозитория. Настраиваем кодировку utf-8. Задаем имя начальной ветки master. Настраиваем параметры autocrlf и safecrlf.

3.3 Создаем ключ SSH по алгоритму ed25519.

Создаем SSH ключ по алгоритмам rsa и ed 25519(рис. 3.1).



```
iisadykov@iisadykov:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: checking the trustdb
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: depth: 0  valid: 1  signed: 0  trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboxd]
-----
```

Рисунок 3.1: Ключ формата LONG

3.4 Создаем ключ GPG.

Создаем ключ GPG с типом RSA, размером 4096, без срока действия. Указываем имя и email(рис. 3.2).

```
iisadykov@iisadykov:~$ gpg --armor --export E0B0997C41225266
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQINBGmR7V0BEACzUKAAFo7uvbyj3aFk9tK5Wg2D4vAcQ80nuFF9lDM3iPA2aGkq
dMrrJa6AW4wIcHa/FnCcm5JjLz0064YTytlbs0MufnODfUTwxhdALdg1xsHoahH
IWvgvk5tCXwvBM8uYFOL/oAdHhx05l399vJTz4piEu4cYpVJ9mB4UoV8AiqMHaCa
BDWxfm1UXKHKBRKH5fGukxmFB25GcTefxUp/QfBXg7kZmrlWb0+QLRkPPa9rs6wY
5oFAWGUcJVn40jsKaVBBGXqyphP0wV804J1dLyH2qMt/p2jcB0uz3fvxDafBr+YT
Q58mPy20d00ffjJ7PXeev+yEQ90Q2+J4JG8SEjztjMSHoZgroXsWwxBqLzJqdA9o
FKBwb9Kve5t/+ti3EkiHxAdfIiRSBde6/L4L0A+MdCs2/lJh3jIef4/RAvuVEUME
CdcFkPse027sJcqQXVFP1f9B57w06D8DZX+am2Bsc/Bo4W+9A10e+gLerNSYqotZ
dBEANAYWx0j/+PzRdgffQ57N48J/ZKPS5tQgkEF1j1Pit2ftA/r8gAS9kW6dk6ta
Syt7EDtqoGAXrjqEjElfgtAEGMgWMgixixRa00/ZsRYqFsUicLlRVA53VIy5MOAH
urAe10LM4Cu2vg0/QVTXFsv0LL9o8AZ1PJ2M2TchTQb+9Rih0kyELGviEQARAQAB
tCVJbGRhciBTYWR5a292IDxjcmV6enlnYW1lOUBnbWFpbC5jb20+iQJRBBMBCgA7
FiEEtyGxHDSBoR48go0s4LCZfEEiUmYFAmmR7V0CGwMFCwkIBwICIGIGFQoJCASc
```

Рисунок 3.2: Созданный GPG ключ.

3.5 Настройка GitHub.

Авторизуемся на GitHub и добавляем GPG ключ(рис. 3.3).

GPG keys

[New GPG key](#)

This is a list of GPG keys associated with your account. Remove any keys that you do not recognize.



sway
Email address: crezzygame9@gmail.com
Key ID: E0B0997C41225266
Subkeys: BC356D6051980404
Added on Feb 15, 2026

Delete

Рисунок 3.3: Закрепленный ключ на GitHub.

3.6 Настройка подписей коммитов git и настройка gh.

Указан ключ для подписи коммитов, включена автоматическая подпись, указана программа gpg, выполнена авторизация через браузер(рис. 3.4).

```
iisadykov@iisadykov:~$ git config --global user.signingkey E0B0997C41225266
iisadykov@iisadykov:~$ git config --global commit.gpgsign true
iisadykov@iisadykov:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
iisadykov@iisadykov:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/iisadykov/.ssh/id_rsa.pub
? Title for your SSH key: sway
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: B023-413B
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /home/iisadykov/.ssh/id_rsa.pub
✓ Logged in as SadykovII
iisadykov@iisadykov:~$
```

Рисунок 3.4: Изменен конфиг коммитов и выполнена авторизация для gh

3.7 Создание репозитория на github.

Создание локального каталога и клонирование файлов из репозитория-примера(рис. 3.5).

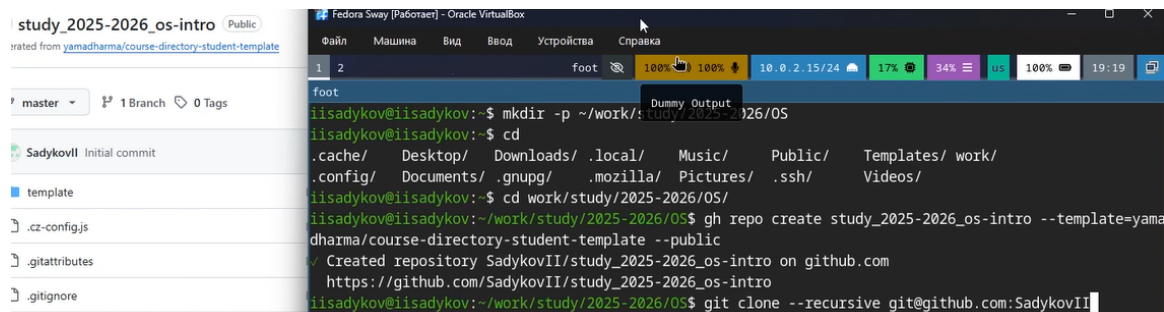


Рисунок 3.5: Созданный репозиторий.

3.8 Настройка репозитория и синхронизация файлов с локальным каталогом.

Настройка репозитория и подготовка каталогов для выполнения лабораторных работ.(рис. 3.6).

```

iisadykov@iisadykov:~/work/study/2025-2026/OS/os-intro$ ls
CHANGELOG.md      CONTRIBUTING.md  LICENSE  package.json  README.git-flow.md  SECURITY.md
CODE_OF_CONDUCT.md  COURSE          Makefile  README.en.md  README.md           template
iisadykov@iisadykov:~/work/study/2025-2026/OS/os-intro$ rm package.json
iisadykov@iisadykov:~/work/study/2025-2026/OS/os-intro$ echo os-intro > COURSE
iisadykov@iisadykov:~/work/study/2025-2026/OS/os-intro$ make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list              List of courses
  prepare           Generate directories structure
  submodule         Update submodules

iisadykov@iisadykov:~/work/study/2025-2026/OS/os-intro$ git add .
iisadykov@iisadykov:~/work/study/2025-2026/OS/os-intro$ git coomit -am "feat(main): make course structure"
git: 'coomit' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command is
  commit
iisadykov@iisadykov:~/work/study/2025-2026/OS/os-intro$ git push
Everything up-to-date
iisadykov@iisadykov:~/work/study/2025-2026/OS/os-intro$ git coomit -am "feat(main): make course structure"

```

Рисунок 3.6: Созданный репозиторий.

4 Выводы

В ходе выполнения работы изучена система контроля версий и освоены навыки работы с git. Выполнена базовая настройка git, созданы ключи ssh и pgr, настроены подписи коммитов, создан локальный каталог для выполнения заданий.